

CEU SAN PABLO
Examen Final ordinaria tipo I

Nombre: _____

1. Sea el subconjunto $H = \{A \in M_{2 \times 2} / A^t = -A\}$.

(a) Estudiar si H es subespacio vectorial. ¿Qué dimensión tiene?

(b) Estudiar si el sistema $B_V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ forma una base.

(c) ¿ $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \in B_V$? ¿ $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} \in H$?

2. Sea f una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$f(1, 0, 1) = (7, 4, 2)$$

$$f(0, 2, 1) = (8, 6, 2)$$

$$f(0, 1, 1) = (6, 5, 2)$$

(a) Determinar la matriz asociada y calcular el núcleo y la imagen

(b) Calcular los planos o rectas invariantes de la aplicación

(c) Diagonalizar, si es posible, la matriz asociada a la aplicación lineal

3. Tenemos dos homotecias $h_i : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. La homotecia h_1 tiene como centro $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y razón λ . h_2 tiene el mismo centro y razón $-\frac{1}{\lambda}$.

(a) Demostrar que la composición de movimientos $h_2 \circ h_1$ es una isometría.

(b) ¿Es una traslación o una rotación? Justifica la respuesta.

4. Demostrar que las sucesiones $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ forman un espacio vectorial siendo las operaciones:

$$\text{Suma} : (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

$$\text{Producto} : \lambda \cdot (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

5. Calcular el camino de menor distancia del siguiente grafo utilizando el algoritmo de Prim.

